

Nama:	Anri Kurniawan/Nizam Fikry Akbar
Nomor WA:	082322811593
Alamat:	Kp. Sinargalih, RT/RW 002/001, Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya
Judul Proyek:	Monitoring Proses Distribusi Armada Heterogen Pengangkut Sampah di Berbasis <i>Internet of Things</i> (IoT)

1. KOMPONEN YANG DIGUNAKAN PADA SISTEM: (WAJIB)

Komponen	Jumlah	Keterangan
ESP32	1	
GPS Tracker	1	
Sensor Ultrasonik HC-SR04	1	
RFID	1	
LCD I2C 20x40	1	
Paket Box Kontrol plus PCB	1	
Baterai 10.000 mah (kalau bisa)	1	
Adaptor Charger (upayakan type C biar bisa ke Powerbank)	1	

2. DIAGRAM BLOK (WAJIB)

Diagram kira-kira seperti ini, namun boleh disesuaikan kebutuhankan. Catatan Alat ingin kompak dan tahan guncangan karena akan disimpan di Truck Pengangkut sampah.

SMART CITY WASTE MONITORING SYSTEM

GPS Tracking – Volume Monitoring – RFID – Cellular IoT – Mobile Reporting



Gambar: Gambar Perkiraan

3. SISTEM KERJA

Admin memasukkan:

1. daftar armada pengangkut sampah: Nomor Plat nomor, Merk, Jenis Armada (Truck/ Armroll), Tahun Pembelian, dan kapasitas tank (Menambahkan masukan Px L x T secara manual)

2. membuat daftar supir : Nama, NIK, dan Alamat, dan Nomor HP, armada yang di kenarai oleh supir.

3. Melihat Semua Volume Sampah yang di buang ke TPS.

4. Tracking Posisi armada

Supir Saat Mengangkut Sampah:

Mekalukan Foto dan data akan tersimpan Dengan form isian:

- titik koordinat
- Volume Sampah [yang otomatis di dapatkan dari nilai ultrasonic)
- Status : Terangkut/Tidak terangkut Foto

RFID tidak perlu

ULTRASONIK UNTUK MENGUKUR VOLUME BAK SAMPAH ARMADA

PROSES PENGANGKUTAN SAMPAH - SEBELUM PROSES PELETAKAN SAMPAH KE TPS DI FOTO DULU OLEH SUPIR

Sistem kerja sesuai dengan GPS Tracking SIDURIOT sebelumnya dengan penambahan Sensor Ultrasonik HC-SR04, RFID, tidak menggunakan sensor lainnya hanya GPS saja. Baterai harus lebih kuat dengan komponen tahan guncangan karena akan diimplementasikan pada Truck Pengangkut sampah.

Website yang digunakan dengan nama “Smart City_Waste Monitoring System” dengan aplikasi Smartphone dengan nama “SCWMS” dengan inputan data yang diupload:

SEBELUM

Titik Koordinat :

Nama TPS:

Jenis Armada : (Truck/Armroll)

Volume Sampah :

Status : (Terangkut/Tidak Terangkut)

Foto :

DESAIN ALAT /MEKANIK/PENEMPATAN SENSOR (Jika Ada)



Logo untuk Website

Keterangan Website

Sistem Monitoring Proses Distribusi Armada Heterogen Pengangkut Sampah di Kota Tasikmalaya Berbasis Internet of Things (IoT).



Logo untuk Apps Smartphone